

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

VIỆN KỸ THUẬT HUTECH**PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI****TÊN MÔN HỌC : Đồ án IOT****NGÀNH: Robot và Trí tuệ nhân tạo****1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (số số trong nhóm: 03):**

(1) Nguyễn Văn ĐạtMSSV: 2286300010..... Lớp: 22DRTA1

(2) Huỳnh LongMSSV: 2286300028..... Lớp: 22DRTA1

(3) Nguyễn Chấn HuyMSSV: 2286300020..... Lớp: 22DRTA1

2. Tên đề tài: Hệ thống xe thông minh điều khiển không dây ứng dụng IoT.....**3. Các dữ liệu ban đầu:**

- Kiến thức nền tảng về IoT, hệ thống điều khiển nhúng, và kết nối không dây.
- Các linh kiện phần cứng: vi điều khiển (ESP32/Arduino), cảm biến khoảng cách/IR/siêu âm, động cơ, pin, mạch điều khiển động cơ.
- Phần mềm: Dashboard/Webserver (trên máy tính hoặc điện thoại), công cụ lập trình (Arduino IDE, Python, hoặc tương đương).
- Tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu trước về xe thông minh và ứng dụng IoT.

4. Nội dung nhiệm vụ :

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua IoT.
- Tích hợp hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu (tốc độ, hướng di chuyển, mức pin, khoảng cách vật cản).
- Xây dựng giao diện Dashboard/Webserver để giám sát và điều khiển xe theo thời gian thực.
- Thiết kế PCB riêng cho khối điều khiển động cơ và khối cảm biến.
- Ứng dụng IoT để kết nối xe với server, lưu trữ dữ liệu hành trình và có thể mở rộng giám sát qua cloud.
- Nâng cao (tùy điều kiện):
 - Tích hợp AI để xe nhận diện line đường hoặc vật cản.
 - Tích hợp camera để quan sát trực tiếp từ xa.

5. Kết quả tối thiểu phải có:

- 1) Xe thông minh có thể điều khiển từ xa qua IoT (dashboard/Webserver).
- 2) Hệ thống giám sát thời gian thực trạng thái xe (tốc độ, hướng, mức pin, dữ liệu cảm biến).
- 3) Báo cáo đầy đủ: mô tả, thiết kế, thực nghiệm, kết quả đạt được, tài liệu tham khảo.

Ngày giao đề tài:/...../..... Ngày nộp báo cáo:/...../.....

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên các thành viên)

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đạt

Huỳnh Long

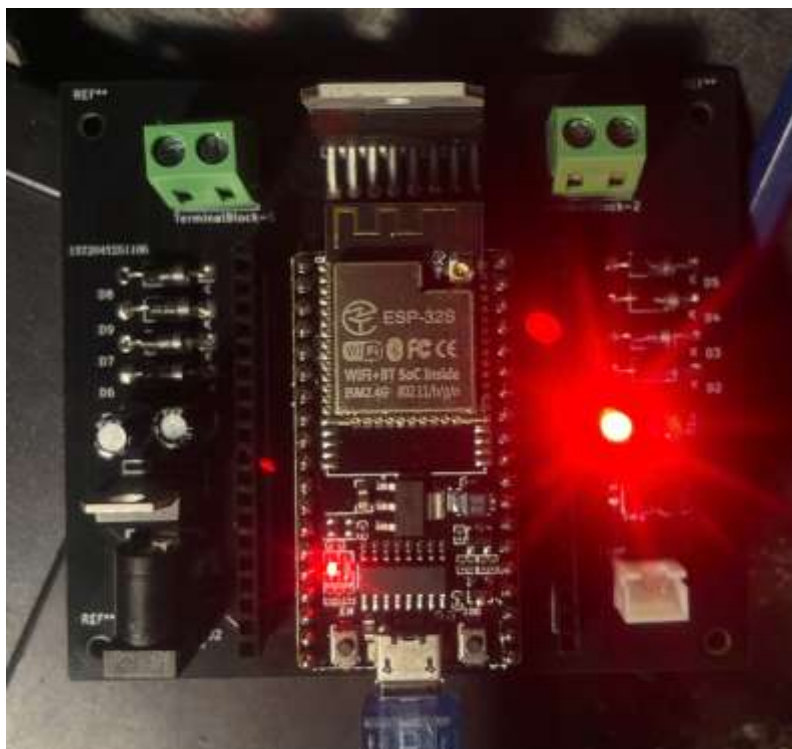
Nguyễn Chấn Huy

Ngô An Thuyên

I. ẢNH SẢN PHẨM HOÀN THIỆN



Hình 1 Hệ thống xe sau khi hoàn thiện thi công



Hình 2 Kết nối các mạch và linh kiện lên PCB



Hình 3 Giao diện điều khiển của hệ thống trên Dashboard



Hình 4 Giao diện giám sát encoder của hệ thống trên Dashboard



Hình 5 Giao diện điều chỉnh camera của hệ thống trên Dashboard

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Bước 1: Cấp nguồn cho hệ thống

- Cấp nguồn cho xe bằng pin (hoặc adapter theo thiết kế).
- Đảm bảo nguồn 5V ổn định cho ESP32 và ESP32-CAM (nếu dùng).

Bước 2: Thiết bị tự động kết nối WiFi đã cấu hình

- Sau khi bật nguồn, ESP32 tự kết nối WiFi theo SSID/password đã khai báo trong chương trình.
- Khi kết nối thành công, thiết bị sẵn sàng giao tiếp IoT qua MQTT.

Bước 3: Dữ liệu encoder được gửi lên cloud và hiển thị trên dashboard

- ESP32 gửi trạng thái hoạt động và dữ liệu encoder lên **HiveMQ Cloud** theo các topic đã cấu hình.
- Node-RED subscribe dữ liệu để hiển thị theo thời gian thực (biểu đồ RPM).

Bước 4: Người dùng truy cập dashboard điều khiển và giám sát

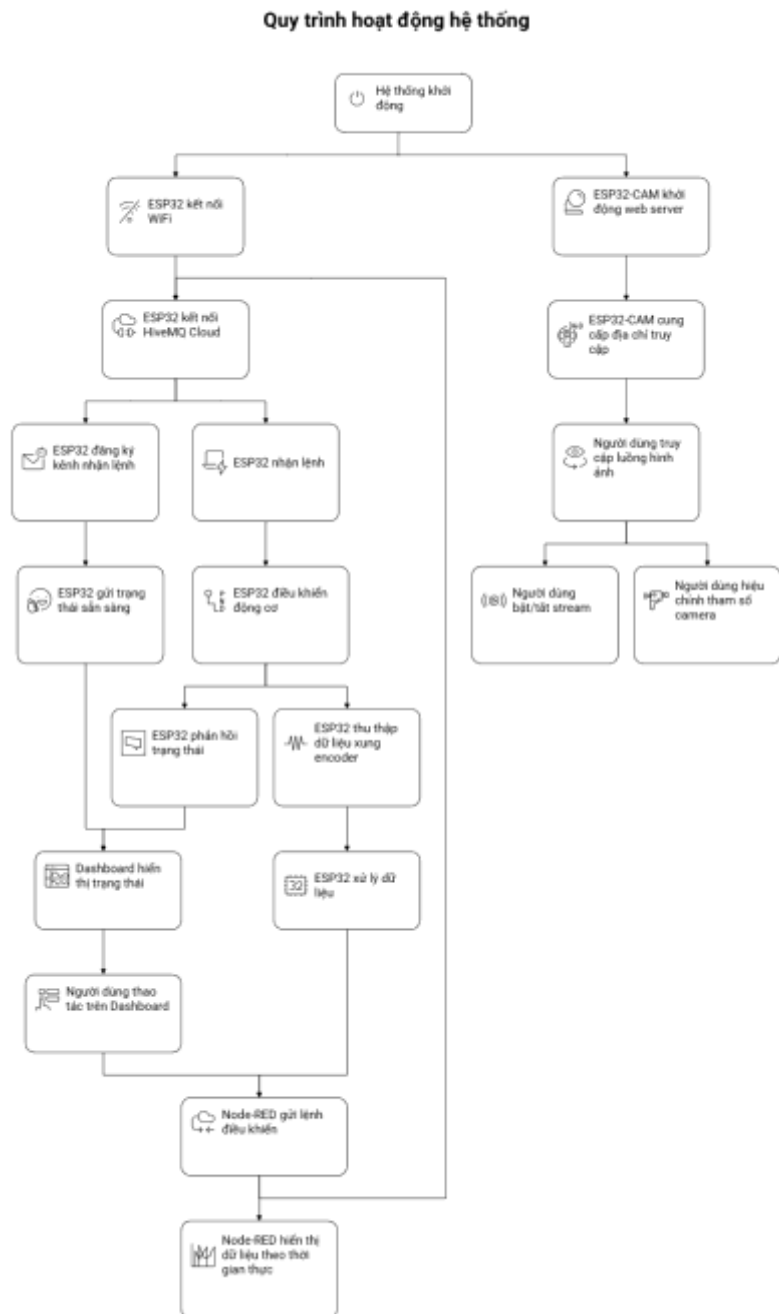
- Truy cập Node-RED Dashboard bằng địa chỉ:
 👉 <http://<IP-máy-chạy-Node-RED>:1880/ui>
 Ví dụ: <http://172.20.10.4:1880/ui> (thay bằng địa chỉ thực tế của bạn)

Bước 5 (nếu có ESP32-CAM): Quan sát camera

- Mở stream ESP32-CAM qua địa chỉ IP của camera (HTTP/MJPEG) hoặc xem trực tiếp trên dashboard nếu đã nhúng stream.

Xử lý lỗi thường gặp

- **Thiết bị không hoạt động / đèn không sáng:** kiểm tra pin/adapter, dây nguồn, công tắc nguồn.
- **Không điều khiển được xe:** kiểm tra WiFi, kiểm tra máy chạy Node-RED có internet, kiểm tra broker HiveMQ có hoạt động.
- **Dashboard không có dữ liệu encoder:** kiểm tra ESP32 đã kết nối MQTT chưa, kiểm tra topic và payload, kiểm tra đã bật chế độ stream encoder (nếu thiết kế có bật/tắt).
- **Không xem được camera:** kiểm tra nguồn ESP32-CAM (đủ dòng), kiểm tra IP camera, kiểm tra băng thông WiFi.



• Hình 6 Sơ đồ khối hoạt động hệ thống